# 第6回　重積分の変数変換（ヤコビアン）

到達目標：変換後の領域・関数・面積要素をそろえて重積分を計算できる。ヤコビアンの絶対値を面積の伸縮率として理解しよう。

## ヤコビ行列と面積の伸縮率

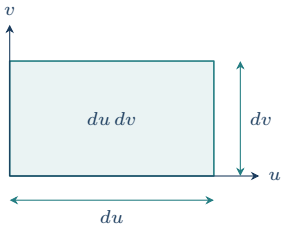
$C^1$ 級の座標変換 $T(u,v)=(x(u,v),y(u,v))$ のヤコビ行列と行列式を

$$DT=\begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix},\qquad J_T=\det DT=x_uy_v-x_vy_u$$

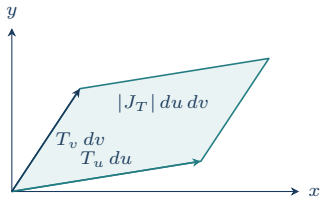
とする。微小長方形の2辺の像は、$T_u\,du$ と $T_v\,dv$ で近似される。その面積は $|J_T|\,du\,dv$ なので

$$dx\,dy=|J_T(u,v)|\,du\,dv.$$

通常の面積では絶対値を取る。$J_T$ の符号は座標の向きの保存・反転を表す。




変換前：小さな長方形




変換後：接ベクトルが張る平行四辺形

## 変数変換公式と適用条件

$D,E$ は有界で境界の面積が0、$D=T(E)$ とする。$T$ は $E$ の近傍で $C^1$ 級、内部で1対1かつ $J_T\neq 0$ とする。$f$ が $D$ 上可積分なら

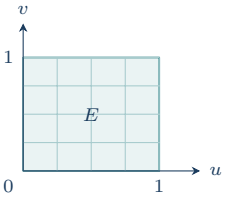
$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint_E f(x(u,v),y(u,v))\,|J_T(u,v)|\,du\,dv.$$

境界など面積0の部分での重複・退化は積分値に影響しない。関数・面積要素・積分領域の3つを同時に変換する。

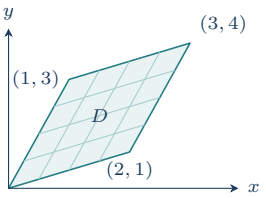
## 線形変換の例

$x=2u+v$、$y=u+3v$ なら $J_T=\det\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix}=5$。$E=[0,1]^2$ の像 $D$ は平行四辺形で

$$\mathrm{Area}(D)=\iint_E 5\,du\,dv=5,\qquad \iint_D (x+y)\,dx\,dy=5\int_0^1\int_0^1(3u+4v)\,dv\,du=\frac{35}{2}.$$




単位正方形の面積は1




$T(u,v)=(2u+v,u+3v)$ で面積は5倍

## 極座標：円・扇形・円環に適する座標

$x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$、$r \geq 0$ とすると

$$\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r, \qquad dx\,dy = r\,dr\,d\theta.$$

半径方向の幅 $dr$ と円弧方向の長さ $r\,d\theta$ の積が面積要素になる。

**例：半径 $R > 0$ の円板 $D_R$。**

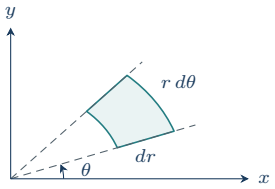
$$\iint_{D_R} (x^2+y^2)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} r^3\,dr\,d\theta = \frac{\pi R^4}{2}.$$

## 楕円と多対1の変換

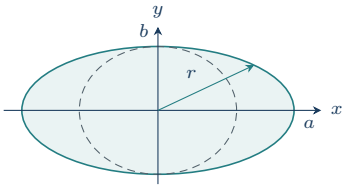
$a, b > 0$、$x = ar\cos\theta$、$y = br\sin\theta$ なら $|J_T| = abr$。楕円 $x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1$ は $0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta < 2\pi$ に対応する。

同じ点を複数回覆う変換では、その重複回数も積分に入る。 1対1になる範囲へ制限してから公式を使うのが基本である。

ヤコビアンは逆変換のものと取り違えない。極座標では半径の範囲と角度の範囲を図で確認する。




細い扇形：$dA \approx dr\,(r\,d\theta)$




単位円板を $x$ 方向に $a$ 倍、$y$ 方向に $b$ 倍

## 演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $T(u,v) = (3u+v, u-2v)$ のヤコビアンを求め、単位正方形の像の面積を計算せよ。行列式の符号の意味も述べよ。

2. 極座標を用いて、$\displaystyle\iint_{x^2+y^2\leq 1} (x^2+y^2)\,dx\,dy$ を求めよ。

3. 円環 $D = \{(x,y) : 1 \leq x^2+y^2 \leq 4\}$ 上の $\displaystyle\iint_D \frac{dx\,dy}{x^2+y^2}$ を求めよ。

4. $a, b > 0$、$D = \{(x,y) : x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1\}$ とする。変数変換を用いて $D$ の面積と $\iint_D x^2\,dx\,dy$ を求めよ。

5. $u = x+y,\ v = x-y$ とする。$D = \{(x,y) : 0 \leq x+y \leq 2,\ 0 \leq x-y \leq 1\}$ 上の $\iint_D (x+y)\,dx\,dy$ を求めよ。

6. $T(u,v) = (u^2-v^2, 2uv)$ の $|J_T|$ を求めよ。$u^2+v^2 \leq 1$ の像と重複回数を調べ、$\iint_{u^2+v^2\leq 1} |J_T|\,du\,dv$ が像の面積と一致するか説明せよ。